清华大学 19-20 秋季学期，数学分析三，期中小测试

请在清华大学考试专用纸上**正反面**用钢笔，签字笔或者圆珠笔书写，并注明自己的姓名和年级。除定理公式所涉及的人名之外，请使用**中文**。本次考试为开卷考试，可以携带一切手写的资料以便查阅。考试中不能使用任何印刷，打印或复印的材料，不能使用手机，违反者试卷视为零分，并按照作弊遵循学校规定处理。

考试时间为 11 月 9 日下午第四大节课，以铃声为准。考试结束请交答题纸，草稿纸和试题请带走。

本次考试中，所有的测度都是 Lebesgue 测度。

对任意的试验函数 $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$，我们定义如下的 $\langle u_0, \varphi \rangle$ 以及线性映射

$$\mathcal{D}(\mathbb{R}) \to \mathbb{C}, \quad \varphi \mapsto \langle u_0, \varphi \rangle = \int_{\mathbb{R}} \frac{\varphi(x) - \varphi(-x) - 2x\varphi'(0)}{2x^3} dx.$$

1) 证明，$u_0 \in \mathcal{S}'(\mathbb{R})$。

2) 找出满足方程

$$x^3 u = 1$$

的分布 $u \in \mathcal{S}'(\mathbb{R})$。

3) 证明，$(u_0)^{\check{}} = -u_0$。

4) 证明，u_0 是次数为 -3 的齐次分布。

5) 计算 u_0 的 Fourier 变换 $\widehat{u_0}$。